



cesun
Universidad

Fundamentos ISO 27001 & Triada CID

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE

Profesor Miguel Ángel Cardona Contreras

07IDESM

Ramírez Figueroa Anita

13-enero-2026

Propuesta de Proyecto de Software

Sistema de Seguimiento de Órdenes de Producción

Objetivo del Proyecto

Definir, estructurar y justificar el desarrollo de un sistema de software que permita dar seguimiento integral a las órdenes de producción en una maquila, asegurando control, trazabilidad y eficiencia operativa mediante una base de datos bien diseñada.

Identificación de la Problemática

En muchas maquilas, el seguimiento de las órdenes de producción se realiza de forma manual o con herramientas no integradas, lo que genera:

- Falta de visibilidad del avance real de las órdenes
- Retrasos no detectados a tiempo
- Información dispersa entre departamentos
- Errores en reportes de producción
- Dificultad para la toma de decisiones

Este proyecto busca **centralizar la información**, mejorar el control del proceso productivo y optimizar la gestión operativa.

1. Definición y Alcance

¿De qué trata el proyecto?

El **Sistema de Seguimiento de Órdenes de Producción** es una aplicación web que permite registrar, monitorear y controlar el estado de las órdenes de producción desde su creación hasta su finalización.

¿Qué problema resuelve?

Permite llevar un **control en tiempo real del avance de las órdenes**, identificar retrasos, asignar líneas de producción y generar reportes confiables.

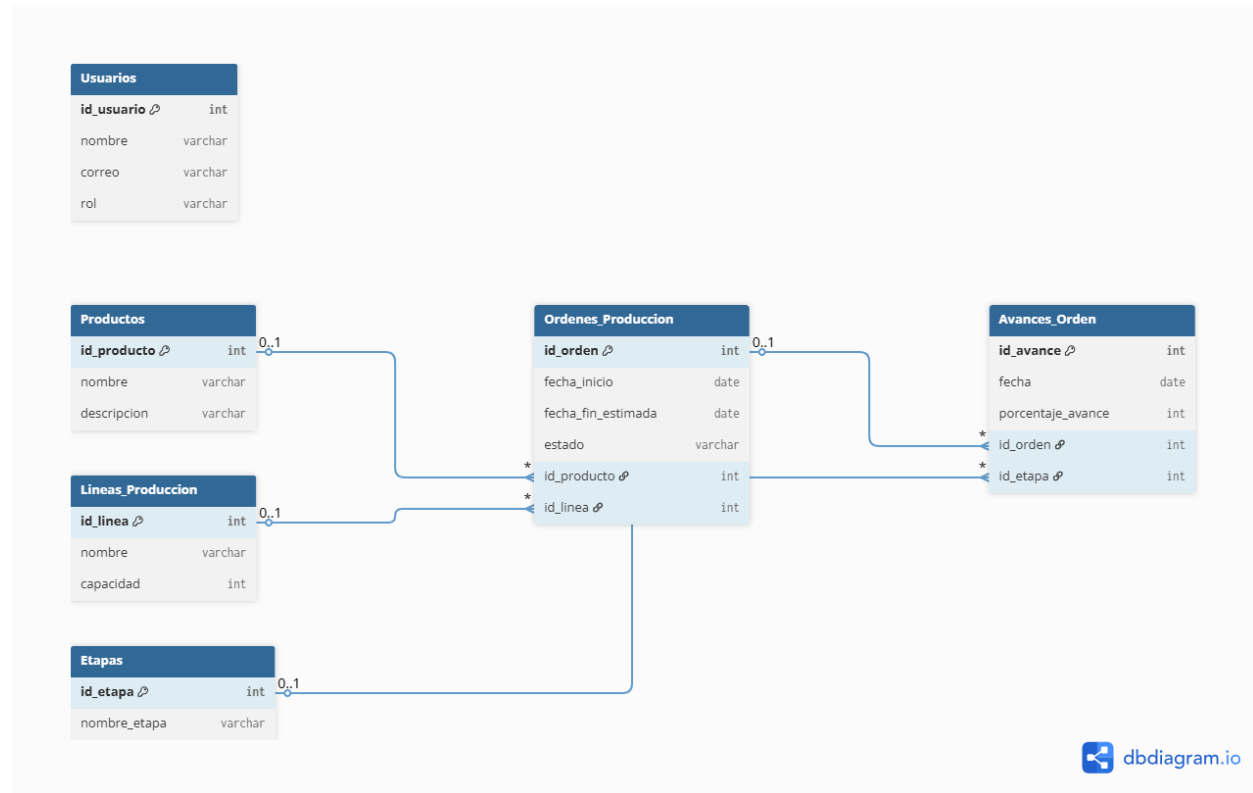
Usuarios finales

- Personal de planeación
- Supervisores de producción
- Jefes de línea
- Gerencia de operaciones

2. Listado de Funcionalidades

- Gestión de usuarios y roles
- Registro y administración de órdenes de producción
- Asignación de órdenes a líneas de producción
- Definición de etapas del proceso productivo
- Actualización del estado de cada orden
- Registro de avances por etapa
- Visualización del progreso de las órdenes
- Generación de reportes de cumplimiento y tiempos
- Historial de órdenes finalizadas

3. Diagrama de Base de Datos (DER)



Stack Tecnológico

- **Frontend:** React
- **Backend:** Python
- **Base de Datos:** SQL
- **Modelado de Datos:** dbdiagram.io
- **Control de versiones:** Git / GitHub

Conclusión Individual

¿Por qué este proyecto es técnica y económicamente viable?

El sistema es viable porque utiliza tecnologías ampliamente usadas, de bajo costo y con gran soporte. Además, responde a una necesidad real de las maquilas, reduciendo errores operativos y mejorando la productividad sin requerir infraestructura costosa.

¿Cuál es el módulo más complejo de desarrollar?

El módulo de **seguimiento de avances por etapa**, porque requiere mantener consistencia entre el estado de la orden, las etapas del proceso y los reportes en tiempo real.

¿Cómo garantiza la base de datos la integridad de la información?

Mediante el uso de **llaves primarias y foráneas**, relaciones bien definidas y restricciones de integridad que evitan registros inconsistentes, duplicados o huérfanos.